

CHULETA DE PL/SQL:

Esta guía exhaustiva recopila todos los conceptos fundamentales y avanzados de PL/SQL, estructurados para una consulta rápida y efectiva.

1. ESTRUCTURA BÁSICA DEL BLOQUE

El bloque es la unidad básica de trabajo en PL/SQL. Se organiza en tres secciones principales:

```
DECLARE
    -- Opcional: Declaración de variables, tipos, cursores y
    excepciones.
BEGIN
    -- Obligatorio: Sentencias SQL y lógica de programación.
EXCEPTION
    -- Opcional: Gestión de errores y excepciones.
END;
/
```

Nota: Usa SET SERVEROUTPUT ON; al inicio de tu sesión para habilitar la visualización de resultados por consola.

2. VARIABLES Y TIPOS DE DATOS

Atributos de Tipo Dinámico

- **%TYPE:** Hereda el tipo de dato de una columna o de otra variable ya declarada.
`v_salario emple.salario%TYPE;`
- **%ROWTYPE:** Hereda la estructura completa (todas las columnas) de una fila de una tabla o cursor.
`v_reg_emple emple%ROWTYPE;`

Constantes

Deben ser inicializadas obligatoriamente en la declaración y su valor no puede cambiar.

```
c_iva CONSTANT NUMBER := 0.21;
```

3. ESTRUCTURAS DE CONTROL

Estructura	Sintaxis / Uso
IF / ELSIF	IF condicion THEN ... ELSIF otra_cond THEN ... ELSE ... END IF;
CASE	Selección múltiple limpia. Puede usarse como expresión o sentencia.
LOOP Básico	Bucle infinito. Requiere EXIT WHEN condicion; para terminar.
WHILE	Itera mientras la condición sea cierta (evaluación previa).
FOR	Iteración numérica fija: FOR i IN [REVERSE] 1..10 LOOP ... END LOOP;

4. FUNCIONES Y FECHAS

Conversión y Utilidades

- **TO_CHAR / TO_DATE**: Conversión entre texto y fecha usando máscaras (ej. 'DD/MM/YYYY').
- **ADD_MONTHS(f, n)**: Añade n meses a la fecha f .
- **MONTHS_BETWEEN(f1, f2)**: Diferencia en meses entre dos fechas.
- **LAST_DAY(f)**: Último día del mes de la fecha indicada.
- **EXTRACT(campo FROM f)**: Extrae YEAR, MONTH, DAY, etc.
- **DECODE / NVL**: Gestión de valores condicionales y nulos en SQL dentro de PL/SQL.

5. REGISTROS Y COLECCIONES

Permiten manejar grupos de datos como una sola unidad.

- **RECORD:** Tipos definidos por el usuario con campos de distintos tipos.
- **Colecciones:**
 - **Tablas Indexadas (Asociativas):** Solo PL/SQL. Índice por número o cadena (INDEX BY).
 - **Nested Tables (Tablas Anidadas):** Pueden ser nulas. Requieren EXTEND.
 - **Varrays:** Tamaño máximo fijo. Empiezan en el índice 1.

Métodos comunes: COUNT, EXISTS(n), FIRST, LAST, PRIOR(n), NEXT(n), DELETE, TRIM, EXTEND.

6. CURSORES

Tipos de Cursores

Característica	Implícito (SQL)	Explícito
Definición	Para SELECT INTO o DML (una fila).	Para consultas de múltiples filas.
Control	Automático por Oracle.	Manual: OPEN, FETCH, CLOSE.
Atributos	%FOUND, %NOTFOUND, %ROWCOUNT, %ISOPEN	

Manejo Seguro: Usa FOR reg IN cursor_nombre LOOP para automatizar la gestión del cursor.

FOR UPDATE: Bloquea filas para edición segura. Se usa con WHERE CURRENT OF cursor;.

7. EXCEPCIONES

- **Predefinidas:** NO_DATA_FOUND, TOO_MANY_ROWS, ZERO_DIVIDE, DUP_VAL_ON_INDEX.
- **De Usuario:** Declarar (exc EXCEPTION;) -> Lanzar (RAISE exc;) -> Capturar (WHEN exc THEN ...).
- **PRAGMA EXCEPTION_INIT:** Asocia una excepción propia a un código de error Oracle (ORA-nnnnn).
- **RAISE_APPLICATION_ERROR:** Lanza errores personalizados (rango -20000 a -20999).

8. SUBPROGRAMAS ALMACENADOS

Unidades con nombre guardadas en la BD.

- **Procedimientos:** Ejecutan una acción. CREATE OR REPLACE PROCEDURE ...
- **Funciones:** Calculan y **obligatoriamente** retornan un valor. CREATE OR REPLACE FUNCTION ... RETURN tipo ...
- **Modos de Parámetros:**
 - **IN:** Entrada (solo lectura). Valor por defecto.
 - **OUT:** Salida (devuelve valor al llamante).
 - **IN OUT:** Entrada y salida modificable.

9. DISPARADORES (TRIGGERS)

Se ejecutan ante eventos DML (INSERT, UPDATE, DELETE), DDL o del sistema.

- **Nivel:** FOR EACH ROW (por fila) o STATEMENT (por orden).
- **Pseudocolumnas:** :OLD.columna y :NEW.columna (solo en nivel de fila).
- **Predicados:** IF INSERTING / UPDATING / DELETING THEN ...
- **Restricción:** No pueden consultar/modificar la tabla que disparó el trigger (Tabla Mutante).

10. CONTROL DE TRANSACCIONES

- **COMMIT:** Confirma cambios. **ROLLBACK:** Deshace cambios.
- **SAVEPOINT:** Puntos de retorno parciales.
- **PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION:** Permite que un subprograma tenga su propia transacción independiente de la principal (ej. para logs).
- **SET TRANSACTION READ ONLY:** Garantiza una visión consistente ("foto") de los datos para múltiples consultas.